

Aula 1

Tecnologia 5G

Prof. André Roberto Guerra

1

Contextualização

2

Estrutura e objetivos

- A interconexão de equipamentos e troca de informações estão presentes no cotidiano de todos, mesmo que não sejam percebidos, pois a comunicação é um dos requisitos fundamentais dos seres humanos, que, associada ao seu desenvolvimento (humano), evolui ao longo da história

3

- Por milhares de anos, as pessoas têm usado línguas, símbolos, sinos, fogos de artifício, tiras de bambu, livros de papel e outras formas para transmitir informação, e todas essas mudanças nos meios de se comunicar afetam a vida humana em diversos aspectos (Li; Wang; Zhang, 2021)
- Dispositivos são desenvolvidos e adquiridos para esse fim, dos SmartPhones aos brinquedos, em uma constante busca por ferramentas que auxiliem as pessoas

4

- Desde a descoberta dos sinais elétricos e do lançamento dos primeiros computadores digitais, em meados de 1945 (máquina de Von Neumann), os esforços foram concentrados na troca de informações, na interconexão de equipamentos, que no início eram realizadas por meios arcaicos, podendo demorar diversos dias até que uma informação encontrasse seu destino

5

Organização dos nossos estudos

- A introdução e a visão geral (fundamentos) da Tecnologia de comunicação Wireless 5G, com foco em como a transformação digital impacta sob a sociedade do conhecimento
- Histórico, evolução e contextualização das tecnologias de telecomunicação móvel e o impacto na transformação digital (sociedade, negócios e governo)

6

- Esta aula – introdução: visão geral (fundamentos, definições preliminares, tipos e características) da Tecnologia de comunicação Wireless 5G
- Futuramente:
 - Histórico, evolução e contextualização das tecnologias de telecomunicação móvel
 - Principais características e a padronização da Tecnologia 5G (...)

7

- (...) Cenários de uso, especificações, velocidade, latência, padrões de comunicação
- Requisitos de quinta geração (5G), noções básicas do novo rádio 5G (NR), noções básicas da rede principal 5G de última geração
- Segurança e os desafios: o futuro das tecnologias de telecomunicação móvel 5G

8

Organização desta aula

- Visão geral da Tecnologia de comunicação Wireless 5G
 - Contextualização
 - Definições preliminares (fundamentos)
 - Meios de comunicação
 - Características de comunicação
 - Conceitos de telefonia celular (mobile)



9

Definições preliminares

10

Contextualização

- Um telefone simples/básico, sozinho, é um equipamento inútil, porém, conectado à rede de telefonia, pode comunicar-se com milhões de outros telefones e pessoas
- Mesmo que sozinho, um telefone atual (SmartPhone) não seja inútil, conectado à(s) rede(s), tem valor inestimável

11

Fundamentação das tecnologias de telecomunicação

- A telefonia móvel (*mobile*) representa uma das maiores inovações do século XX e, seguramente, a evolução dessa tecnologia mudou a forma como as comunicações ocorrem em todo o mundo, impulsionando a transformação digital e, conseqüentemente, influenciando de todas as formas o comportamento das organizações e pessoas

12

Tecnologias de telecomunicação

- Os meios de comunicação vêm operando diversas transformações ao longo da evolução da humanidade, diminuindo cada vez mais as distâncias entre as nações e promovendo um aceleramento na disseminação de dados, informações e conhecimento

13

Tecnologias de telecomunicação

- A tecnologia de comunicação wireless (sem fio) mudou drasticamente a nossa sociedade e a maneira como nos comunicamos
- Os dispositivos móveis evoluíram de uma tecnologia incorporada por um sistema de voz analógico para uma comunicação baseada em aplicativos, serviços e dados, de modo que o ecossistema de comunicação móvel atende a essa nova demanda atual

14

Meios de Comunicação

15

Meios de comunicação

- Existem muitos diferentes meios de comunicação atualmente, e eles mudaram muito ao longo dos anos, com modificações, adaptações e transformações – todos com o intuito de atender às atuais demandas da humanidade, diminuindo cada vez mais as distâncias, tempo e espaço das comunicações

16

Meios de comunicação antigos

- Escrita: utilização de códigos e sinais para transmitir informações entre os seres humanos
- Telégrafo: permite a comunicação por meio de códigos (código Morse), baseados no sistema de pontos e traços. Criado na década de 1830, por Samuel Morse, nos Estados Unidos. No Brasil, chegou em 1847

17

- Correio: é um dos mais antigos meios de comunicação, o sistema de envio de cartas, documentos e encomendas entre remetente e destinatário, podendo ser privado ou público
- Jornal: comunicação impressa. O 1º jornal foi produzido em Roma. Era escrito em grandes placas brancas colocadas em locais públicos
- Rádio: possibilita a comunicação em massa, propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. Iniciou em 1860, em seguida da descoberta das ondas

18

- **Telefone:** possibilita a transmissão de informação por meio da voz e de sinais sonoros. Foi inventado por Antonio Meucci (~1860), denominado "telégrafo falante". No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas no Rio de Janeiro
- **Televisão:** meio de comunicação eletrônico capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas (século XIX)

19

Meios de comunicação modernos – atuais

- **Celular:** meio de comunicação móvel, que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947 pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA (Mobile Telephony A)

20

- **Computador:** máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação
- **Internet:** rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação

21

Características da tecnologia de comunicação wireless

22

Características

- Com o advento da telefonia celular (*mobile*), houve uma mudança de paradigma na maneira de comunicação da humanidade, a mobilidade alavancou uma série de aplicações voltadas a transmissão de dados
- No decorrer dos anos foram desenvolvidas diversas tecnologias em relação a telefonia móvel, criando muitas possibilidades de aplicação para essa tecnologias

23

Necessidade de comunicação

- A necessidade das pessoas se comunicarem, desde que os celulares surgiram no mercado, aumentou exponencialmente, principalmente pela troca de dados pela internet
- Esse consumismo força o setor de telecomunicações a fornecer toda a estrutura necessária para dar suporte às enormes quantidades de bits que trafegam pelas redes

24

Problemas de infraestrutura

- Fornecer uma estrutura que suporte os bilhões de dispositivos conectados à internet nos próximos anos e superar os inúmeros problemas de infraestrutura é uma tarefa árdua para o setor de Telecomunicações. Os recursos físicos, como os limites da faixa do espectro eletromagnético, políticas públicas e dificuldades de investimentos também são grandes dificuldades do setor

25

Desafios

- Devido aos grandes desafios da área, a busca por soluções para problemas, como a falta de espaço no espectro eletromagnético ou ter que aumentar (muito) a velocidade nas transmissões, as Redes 5G serão necessárias e até fundamentais para suportar toda essa evolução tecnológica que estamos vivenciando

26

Conceitos de telefonia celular (mobile)

27

Conceitos de telefonia celular (mobile)

- Alguns conceitos dos sistemas celular são:
 - Banda
 - Modulação
 - Espaço de portadora
 - Canal
 - Base receptora
 - Célula
 - Enlace

28

- **Banda** – é o intervalo entre duas frequências, a sua largura é definida pela diferença entre a maior e a menor frequências
- **Modulação** – é responsável pela alteração do sinal eletromagnético gerado, antes de sofrer a propagação. Os dados são transportados através de uma onda portadora que tem como característica a sua frequência, amplitude e fase. Os dados são recuperados por meio da demodulação

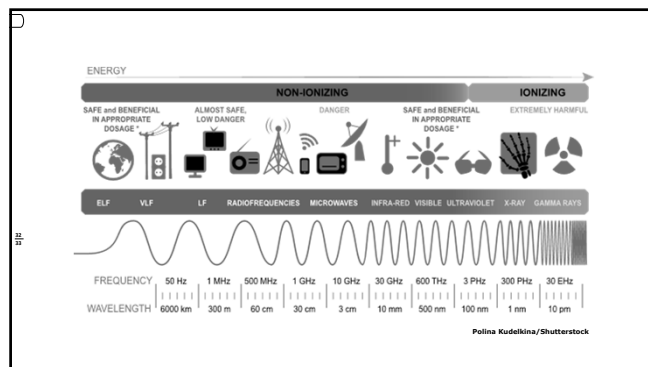
29

- **Espaço de portadora**: é uma espécie de sinal analógico em forma de uma onda senoidal que será modulado, refletindo os dados que está sendo transmitido
- **Canal**: este é o meio de transporte que é utilizado para que a mensagem emitida chegue até o receptor
- **Base Receptora – base station transceiver (BTS)**: a estação transceptora de base é um conjunto de antenas e transceptores presentes em cada célula

30

- **Célula:** é a área comportada por cada BTS, limitada conforme as capacidades físicas da BTS. A área que abrange um conjunto de célula é chamada de cluster
- **Enlace:** quando os dados são modulados e gerados em um ponto, depois são transmitidos e recebidos em outro ponto, temos a comunicação entre estação móvel, mobile station (MS) e a BTS

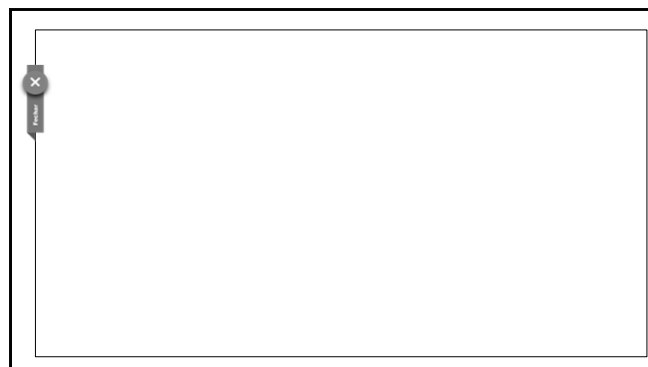
31



32

- Cada portadora possui sua frequência definida e o transmissor tem que modular todos dados nessa frequência
- Contudo, os dados podem estar em uma frequência principal, ou em frequências maiores ou menores e, devido a estas variações, o canal possui uma largura de frequências do canal
- Portanto, pode-se dizer que o enlace (direto e reverso) faz a conexão entre a estação transceptora de base e a estação móvel

33



34